

컴퓨터 구조: 마이크로프로세서와 GPU

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 가장 옳지 않은 것은?

- ① 1) 데스크톱 및 휴대용 컴퓨팅의 발전을 이끌어냈다.
- ② 2) 단일 칩(single chip) 내에 프로세서를 포함한다.
- ③ 3) 가장 빠른 범용 프로세서(general-purpose processors)에 해당한다.
- ④ 4) 구조적 한계로 인해 하나의 칩에는 오직 하나의 코어만 탑재할 수 있다.
- ⑤ 5) 최근의 칩들은 하나의 칩 내에 다중 프로세서(cores)를 포함한다.

해설

늦은 시간까지 열심이네요. 1번 문제의 정답은 4번입니다. 마이크로프로세서 교안의 마지막 항목을 보면 'Each chip contains multiple processors (cores)'라고 나와 있어요. 즉, 하나의 칩 안에 여러 개의 코어(다중 프로세서)를 포함할 수 있답니다. 1번, 2번, 3번, 5번은 모두 마이크로프로세서의 주요 특징으로 올바르게 설명되어 있습니다. 차근차근 핵심 문장을 확인하는 습관을 들이면 다음에도 잘 맞힐 수 있을 거예요.

문제 2

다음 보기 중 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 설명으로 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 슈퍼컴퓨터에서 개척된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기술을 사용한다.

ㄴ. 현재는 그래픽 연산에만 전념하며, 일반 수치 연산에는 사용되지 않는다.

ㄷ. 데이터 배열에 대한 효율적인 연산을 제공한다.

① 1) ㄱ

② 2) ㄴ

③ 3) ㄱ, ㄷ

④ 4) ㄴ, ㄷ

⑤ 5) ㄱ, ㄴ, ㄷ

해설

정답은 3번(ㄱ, ㄷ)입니다. GPU는 슈퍼컴퓨터에서 시작된 SIMD 방식을 활용하여 데이터 배열을 효율적으로 계산합니다(ㄱ, ㄷ). ㄴ 지문의 경우, 슬라이드에 'No longer used just for rendering advanced graphics'라고 언급되어 있듯이, 오늘날의 GPU는 그래픽 리렌더링에만 국한되지 않고 일반 수치 처리에도 넓게 활용되고 있어요. 오답 원인을 명확히 짚고 넘어가면 헛갈리지 않을 겁니다.

문제 3

교안에 제시된 GPU의 '일반 수치 처리(General Numerical Processing)' 응용 사례로 옳지 않은 것은?

- ① 1) 게임을 위한 물리 시뮬레이션(Physics simulations for games)
- ② 2) 대형 스프레드시트에서의 연산(Computations on large spreadsheets)
- ③ 3) 고급 그래픽 렌더링 이외의 수치 계산
- ④ 4) 단일 데이터에 대한 순차적 명령어 실행 제어
- ⑤ 5) 데이터 배열(Arrays of data)에 대한 효율적 연산 처리

해설

마지막 문제까지 잘 따라와 주었네요. 정답은 4번입니다. GPU는 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기법을 사용하여 '하나의 명령어'로 '여러 데이터(배열)'를 동시에 병렬 처리하는 데 특화되어 있습니다. 따라서 단일 데이터에 대한 순차적 실행 제어는 GPU의 일반 수치 처리 특성과 맞지 않습니다. 슬라이드에 제시된 물리 시뮬레이션이나 대형 스프레드시트 연산과 같은 사례들을 잘 기억해 두세요. 오늘 공부하느라 정말 수고 많았습니다.